



§ 13.

Температура. Измерение температуры. Термометры

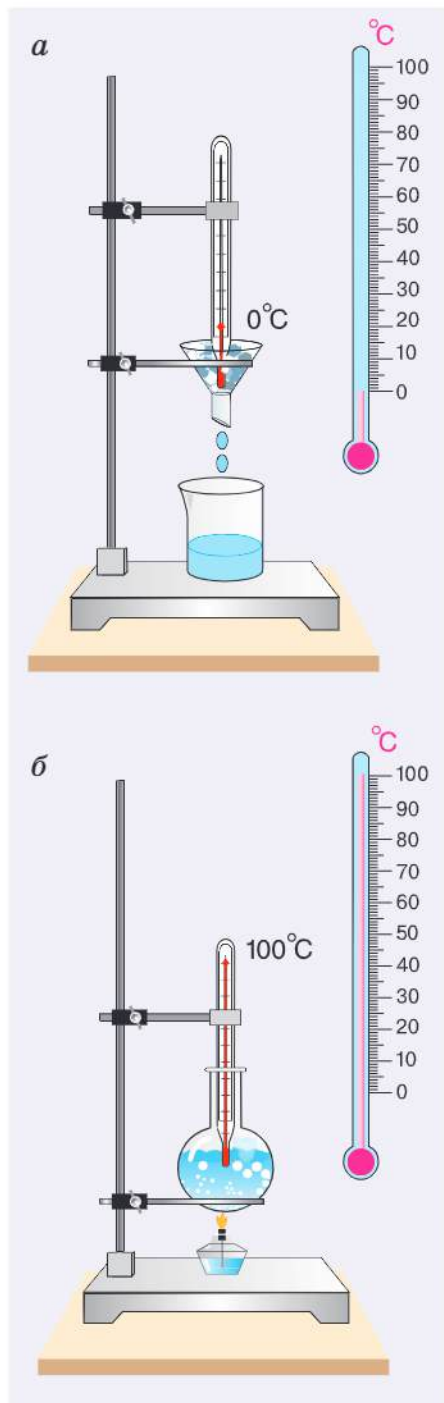


Рис. 71

Каждое утро, собираясь на работу или в школу, мы спрашиваем: «Какая на улице температура?», понимая под этим, насколько теплый или холодный наружный воздух.

Что такое температура? Как ее измерить? Достаточно ли для этого наших ощущений тепла и холода?

Температура определяет степень нагретости тела.

Проведем опыт. Нальем в три сосуда воду разной температуры (рис. 70). Опустим правую руку в сосуд 1 с холодной водой, а левую — в сосуд 3 с горячей водой. Через 2—3 мин обе руки опус-

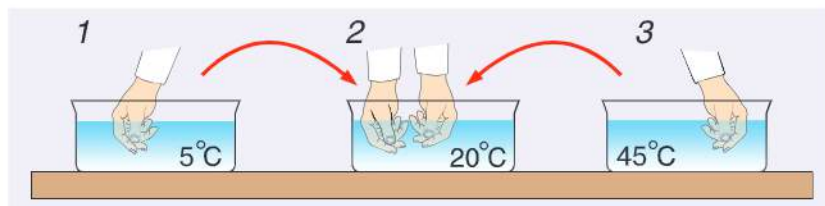


Рис. 70

тим в сосуд 2. По ощущениям правой руки вода в сосуде 2 — теплая, а по ощущениям левой — холодная. Это говорит о том, что наши ощущения субъективны. Для объективной оценки степени нагретости тела, т. е. его температуры (обозначается буквой t), служит измерительный прибор **термометр**.

Устройство и действие самого простого термометра было основано на тепловом расширении вещества. Термометр представлял собой стеклянный баллончик, соединенный с тонкой трубкой (капилляром). Баллончик заполнялся ртутью или подкрашенным спиртом. Для изготовления шкалы определялись положения уровней жидкости в трубке при опускании баллончика в таю-

щий снег или лед (рис. 71, а) и кипящую дистиллированную воду (рис. 71, б). Положение уровня жидкости в трубке, когда баллончик был в тающем льде, принималось за нулевое, а температура тающего льда — за нуль градусов.

Второму положению уровня соответствовала температура кипящей воды, принятая за 100 градусов. Длина столбика между 0 и 100 градусами делилась на 100 равных частей (см. рис. 71, б). Одно деление означало один градус. Такая шкала впервые была предложена шведским ученым Андерсом Цельсием в 1742 г. Поэтому она называется шкалой Цельсия, а единица шкалы — градусом Цельсия ($^{\circ}\text{C}$).

Именно такая шкала у бытовых термометров (рис. 72, а). Особенности в строении имеет медицинский термометр (рис. 72, б). Так как им измеряют температуру тела человека, то цена деления его шкалы $C = 0,1 \frac{^{\circ}\text{C}}{\text{дел.}}$. Таким образом, погрешность измерения медицинским термометром в 10 раз меньше, чем бытовым термометром, у которого цена деления $C = 1 \frac{^{\circ}\text{C}}{\text{дел.}}$. Шкала медицинского термометра имеет нижний и верхний пределы: 34°C и 42°C . Нормальной для здорового человека считается температура $36,6^{\circ}\text{C}$.

Баллончик медицинского термометра заполняется ртутью. Вблизи баллончика трубка имеет сужение, что не позволяет ртути после того, как измерение закончено и термометр остыл, вернуться назад в баллончик. Этого можно достичь только с помощью резкого встряхивания термометра.

В настоящее время все чаще используются цифровые термометры (рис. 73). Они более удобны и безопасны, чем ртутные.

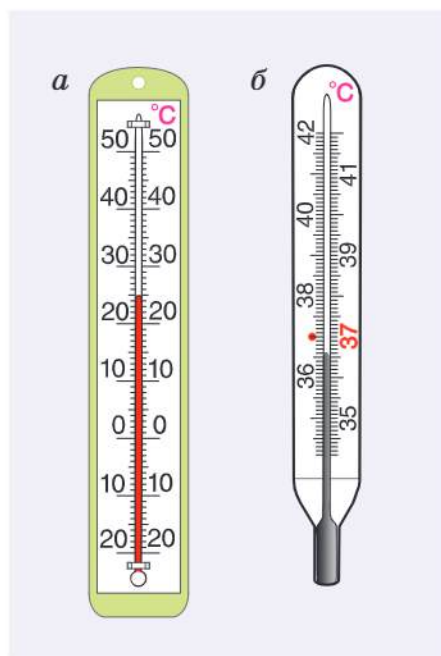


Рис. 72

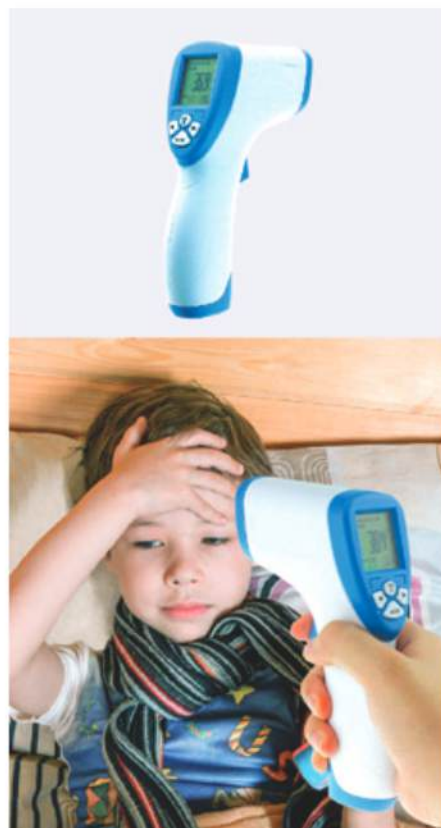


Рис. 73

■ Главные выводы

1. Температура определяет степень нагретости тела.
2. Для измерения температуры служит термометр.
3. Принцип действия термометра основан на тепловом расширении вещества.
4. Бытовые термометры в нашей республике имеют шкалу Цельсия.

? Контрольные вопросы

1. Какое явление используется в устройстве и действии термометра?
2. Что принято за 0 и 100 градусов по шкале Цельсия?
3. По рисунку 74 определите:
 - а) цену деления шкалы каждого термометра;
 - б) верхний и нижний пределы измерения;
 - в) показания термометров.
4. Можно ли бытовым термометром измерить температуру одной капли воды? Почему?

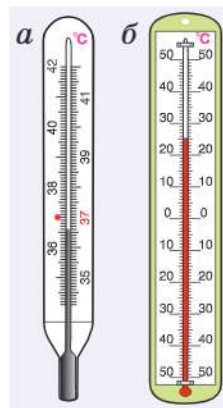
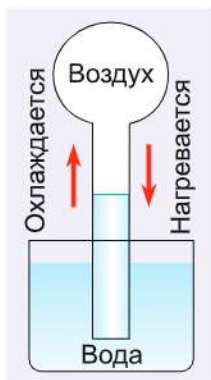


Рис. 74

➔ Домашнее задание



В 1592 г. ученый Галилео Галилей (см. форзац 1) создал прибор, который можно считать родоначальником термометра. Он назывался термоскопом. Схема термоскопа представлена на рисунке 75. Уровень воды в трубке зависел от температуры воздуха в шарике.

Используя пластиковую бутылку (вместо шарика) и соломинку для сока, самостоятельно изготовьте термоскоп. Наблюдайте, как уровень воды в соломинке зависит от температуры воздуха в комнате, на улице. Чем, на ваш взгляд, неудобен данный прибор? Что у него общего с бытовым термометром?

Рис. 75



Темы проектных заданий

1. Как вырастить кристалл соли в домашних условиях?
2. Явления диффузии, происходящие на кухне.
3. Принцип работы термометра. Шкалы термометров. Ртутный термометр.